



instituto
superior de
engenharia
de lisboa

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Sistemas Multimédia para a Internet

Projeto - Modysey

A51793 - Lucas Filipe
A51812 - Daniel Coelho
A51388 - Ruben Zhang

Prof.^a Jéssica Corujeira

Junho 2026

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Ideia do Projeto	1
1.2	Objetivos	1
1.3	Perfis de Utilizador	2
2	Fase 1: Análise de SGC Existentes	4
2.1	Comparação Direta	4
2.2	Arquitetura dos Sistemas	4
2.3	Relação com o Sistema do Trabalho	5
2.4	Conclusão da Fase 1	5
3	Fase 2: Implementação	6
3.1	Arquitetura do Sistema	6
3.2	Tecnologias Utilizadas	6
3.3	Base de Dados	7
3.4	Perfis de Utilizador	7
3.5	Funcionalidades Implementadas	8
3.5.1	Autenticação e Registo de Utilizadores	8
3.5.2	Gestão de Mods	9
3.5.3	Gestão de Jogos e Integração com RAWG	9
3.5.4	Categorias	10
3.5.5	Subscrições e Notificações	11
3.5.6	Painel de Administração	11
3.5.7	Versionamento de Mods	12
3.5.8	Importação em Lote	12
3.5.9	Estatísticas da Plataforma	13
3.5.10	Pesquisa em Tempo Real	13
3.5.11	Extensões de Ficheiro por Jogo	13
3.5.12	Gestão de Configurações do Sistema	13
3.5.13	Assistente de Instalação	14
3.5.14	Internacionalização	14
3.6	Validação de Dados	14
3.7	Segurança	15
3.8	O que ficou por fazer	15
4	Fase 3: Testes	17
5	Conclusões	19
6	Bibliografia	20

Lista de Figuras

1	Email de ativação de conta enviado ao utilizador após o registo. . . .	8
2	Página de detalhe do jogo Minecraft com listagem de mods e filtro por categoria.	9
3	Processo de adição de um novo jogo à plataforma.	10
4	Listagem de jogos na vista de administrador, com opção de apagar. .	10
5	Página “As Minhas Subscrições” com lista de jogos subscritos e secção de notificações.	11
6	Email de notificação enviado quando um novo mod é publicado num jogo subscrito.	11
7	Painel de administração com listagem de utilizadores e gestão de papéis.	12

Lista de Tabelas

1	Permissões RBAC no sistema Modysey	3
2	Comparação entre Microweber e Backdrop CMS	4

1 Introdução

Neste capítulo apresenta-se o projeto desenvolvido, o **Modyyssey**, a ideia que esteve na sua origem, os objetivos que nos propusemos atingir e os diferentes perfis de utilizador que o sistema suporta.

1.1 Ideia do Projeto

O Modyyssey é uma plataforma web para partilha de mods de videojogos. A ideia foi criar um sítio onde os jogadores podem descobrir e descarregar modificações (mods) para os seus jogos preferidos, e onde os criadores podem publicar os próprios conteúdos de forma simples e organizada. O nome surgiu da junção de "mod" com "odyssey" (odisseia, em inglês).

Para além da partilha de ficheiros, o Modyyssey permite subscrever a jogos específicos e receber notificações, tanto dentro da plataforma como por email, quando novos mods são publicados. Cada mod pode incluir imagens, um vídeo de demonstração e uma descrição detalhada. Os mods são organizados por categorias, o que facilita a navegação e a pesquisa.

O sistema integra ainda a API da RAWG Video Games para simplificar a adição de jogos à plataforma, em vez de preencher os dados manualmente, os administradores pesquisam o jogo diretamente na RAWG e importam o nome e a imagem de capa automaticamente.

1.2 Objetivos

Com este trabalho pretendemos:

- Desenvolver um SGC funcional em PHP e MySQL, sem recorrer a frameworks externos;
- Suportar conteúdos multimédia variados: imagens, vídeos e ficheiros ZIP;
- Criar um sistema de autenticação com confirmação de conta por email e proteção por captcha;
- Implementar quatro perfis de utilizador com permissões distintas e progressivas;
- Integrar a plataforma com serviços externos: a API RAWG para dados de jogos e um servidor SMTP para envio de emails;
- Implementar um sistema de subscrições com notificações automáticas, na plataforma e por email;
- Suportar dois idiomas: português e inglês;
- Implementar versionamento de mods com histórico de alterações (changelog) e ficheiro atualizado por versão;

- Suportar importação em lote de mods através de um ficheiro ZIP com manifesto XML;
- Disponibilizar uma página de estatísticas da plataforma com gráficos interativos;
- Permitir a instalação do CMS num servidor vazio através de um assistente de configuração;
- Disponibilizar pesquisa em tempo real (AJAX) de mods e jogos na barra de navegação;
- Permitir ao administrador configurar as credenciais da base de dados e do servidor SMTP diretamente na interface web.

1.3 Perfis de Utilizador

O Modyyssey suporta quatro perfis de utilização, com permissões progressivas. Cada perfil inclui as funcionalidades do anterior e acrescenta as suas próprias.

Permissão	Guest	User	Sympathizer	Admin
Visualizar multimédia públi- camente	✓	✓	✓	✓
Pesquisar conteúdo público	✓	✓	✓	✓
Subscrever notificações	×	✓	✓	✓
Visualizar e gerir os próprios mods	×	✓	✓	✓
Carregar conteúdo multimé- dia	×	✓	✓	✓
Criar jogos	×	×	✓	✓
Criar categorias secundárias	×	×	✓	✓
Eliminar categorias	×	×	✓	✓
Associar categorias primári- as/secundárias	×	×	✓	✓
Adicionar meta-informação em texto livre	×	×	✓	✓
Definir visibilidade do conte- údo (público/privado)	×	×	✓	✓
Gerir categorias globalmente	×	×	×	✓
Gerir utilizadores e permis- sões	×	×	×	✓
Aceder ao painel de adminis- tração	×	×	×	✓
Acesso total ao sistema	×	×	×	✓

Tabela 1: Permissões RBAC no sistema Modysey

2 Fase 1: Análise de SGC Existentes

Neste capítulo analisamos dois Sistemas de Gestão de Conteúdos já existentes, o **Microweber** e o **Backdrop CMS**, e comparamos as suas características e arquiteturas com o que o Modysey precisaria de suportar.

Microweber é um sistema de gestão de conteúdos open-source baseado em Laravel, voltado para a criação de sítios web de forma visual e intuitiva. Disponibiliza edição em tempo real, uma plataforma de blogging integrada, loja online e designs personalizáveis com vários temas e modelos. Em termos de gestão de utilizadores, oferece um painel de administração mas com perfis de acesso menos granulares comparativamente ao que o trabalho requer.

Backdrop CMS é um SGC gratuito e open-source construído em PHP, orientado para projetos que precisam de maior flexibilidade técnica, pois distingue-se pela arquitetura modular, na qual todas as funcionalidades são implementadas através de módulos independentes que podem ser ativados, desativados ou substituídos sem necessidade de modificar o núcleo do sistema.

Inclui um sistema robusto de permissões que permite definir diferentes níveis de acesso ao conteúdo. Estas características tornam o Backdrop CMS particularmente adequado para sistemas com requisitos de controlo de acesso complexos, como é o caso do presente trabalho.

2.1 Comparação Direta

Parâmetro	Microweber	Backdrop CMS
Tecnologia	Laravel (PHP)	PHP (baseado em Drupal 7)
Licença	Open-source	Open-source (GPL)
Facilidade de uso	Drag-and-drop, no-code	Moderada, mais técnico
Gestão de utilizadores/perfis	Básica	Avançada
Suporte a multimédia	Sim (fotos, vídeos)	Sim, extensível via módulos
Extensibilidade	Limitada	Alta (1300+ módulos)
Categorias e metadados	Básico (tags e categorias)	Avançado e configurável
Web Services / API	Limitado	API robusta

Tabela 2: Comparação entre Microweber e Backdrop CMS

2.2 Arquitetura dos Sistemas

O Microweber segue uma arquitetura baseada no framework Laravel, utilizando o padrão MVC (Model-View-Controller), o que permite separar a lógica de negócio, a interface e os dados.

O Backdrop CMS utiliza uma arquitetura modular, onde as funcionalidades são implementadas através de módulos independentes que podem ser ativados ou desativados conforme necessário, sem alterar o núcleo do sistema. Promove assim a

reutilização do código e facilita a extensão do sistema sem necessidade de modificar o núcleo principal.

2.3 Relação com o Sistema do Trabalho

O sistema a desenvolver foi implementado utilizando PHP e MySQL, seguindo uma arquitetura cliente-servidor com o padrão MVC. O Modyyssey suporta quatro perfis de utilizador (convidado, utilizador, simpatisante e administrador), gestão de conteúdos multimédia, categorias, metainformação e integração com serviços externos.

Comparando com os SGC analisados, verifica-se que o **Backdrop CMS** apresenta maior proximidade aos requisitos do sistema desenvolvido, nomeadamente:

- Suporte avançado a múltiplos perfis de utilizador e permissões;
- Gestão estruturada de conteúdos, categorias e metainformações;
- Arquitetura modular que facilita a extensão do sistema;
- Integração com Web Services através de APIs.

O Microweber é mais simples e acessível, mas menos adequado para implementar os quatro perfis de utilizador com as funcionalidades detalhadas no enunciado.

2.4 Conclusão da Fase 1

Da análise efetuada, conclui-se que o Backdrop CMS é o SGC mais adequado para servir de base ao sistema desenvolvido na segunda parte do trabalho. A integração com serviços externos, o sistema de permissões e o suporte a taxonomias hierárquicas conferem-lhe uma vantagem significativa face ao Microweber, que, embora mais acessível a utilizadores não técnicos, não disponibiliza o grau de granularidade necessário, nomeadamente ao nível da gestão de quatro perfis de utilizador com permissões diferenciadas.

Ainda assim, o Modyyssey foi desenvolvido de raiz em PHP, sem usar nenhum dos SGC analisados como base, o que permitiu um controlo total sobre a arquitetura e as funcionalidades implementadas.

3 Fase 2: Implementação

Neste capítulo descrevemos a implementação do Modyyssey: a arquitetura adotada, as tecnologias utilizadas, a estrutura da base de dados, as funcionalidades desenvolvidas e exemplos de utilização da plataforma.

3.1 Arquitetura do Sistema

O Modyyssey foi desenvolvido em PHP com MySQL, seguindo o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller). Esta separação entre lógica de negócio, acesso a dados e apresentação facilita a organização do código e a sua manutenção. A única dependência externa (gerida via Composer) é o autoloading de classes. O ponto de entrada da aplicação é o ficheiro `public/index.php`, que recebe todos os pedidos HTTP e os encaminha para o controlador correspondente. A estrutura do projeto está organizada nas seguintes pastas:

- **public/**: ponto de entrada da aplicação e ficheiros estáticos;
- **controllers/**: lógica de negócio e tratamento dos pedidos HTTP;
- **models/**: acesso e manipulação dos dados na base de dados;
- **views/**: templates HTML da interface gráfica;
- **core/**: componentes base, autenticação, ligação à base de dados, upload de ficheiros e internacionalização;
- **services/**: serviço de envio de notificações;
- **config/**: configurações de base de dados e email.

O sistema tem nove controladores: `AuthController`, `ModController`, `GameController`, `CategoryController`, `UserController`, `SubscriptionController`, `GuestController`, `StatsController` e `SearchController`. Cada um é responsável por uma área funcional da aplicação.

3.2 Tecnologias Utilizadas

- **PHP**: linguagem de servidor, sem framework;
- **MySQL**: base de dados relacional, acedida via PDO com prepared statements;
- **API RAWG Video Games**: web service externo para pesquisa e importação de dados de jogos;
- **SMTP**: protocolo de email para envio de mensagens de ativação de conta e notificações de subscrição;
- **CAPTCHA personalizado**: sistema de verificação implementado de raiz, utilizado no formulário de registo;

- **Chart.js**: biblioteca JavaScript para a renderização dos gráficos interativos na página de estatísticas;
- **Composer**: gestão de autoloading das classes PHP.

3.3 Base de Dados

A base de dados do Modyyssey é composta por dez tabelas, cujas relações garantem a integridade dos dados com chaves estrangeiras e eliminação em cascata:

- **role**: os quatro papéis do sistema (guest, user, sympathizer, admin);
- **user**: utilizadores registados, com o papel atribuído, o estado da conta (ativa ou não), o token de ativação por email e a preferência do idioma (**lang**);
- **game**: jogos disponíveis na plataforma, com nome, caminho para a imagem da capa e lista de extensões de ficheiro permitidas (**allowed_extensions**);
- **category**: categorias de mods, cada uma associada a um jogo específico, com nome e tipo;
- **mod**: os mods publicados, com título, descrição, imagem de capa, ficheiro ZIP, vídeo opcional, visibilidade e contador de downloads;
- **mod_version**: versões adicionais de um mod, cada uma com número de versão, ficheiro atualizado e changelog;
- **mod_category**: relação muitos-para-muitos entre mods e categorias;
- **mod_image**: imagens adicionais associadas a cada mod;
- **game_subscription**: subscrições de utilizadores a jogos;
- **notification**: notificações criadas automaticamente quando novos mods são publicados em jogos subscritos.

Quando um jogo é eliminado, todos os mods e categorias associados são apagados em cascata. O mesmo acontece quando um mod é eliminado: as entradas em **mod_category**, **mod_image** e **mod_version** são apagadas automaticamente.

3.4 Perfis de Utilizador

O sistema implementa quatro perfis de utilização, com permissões progressivas. Cada perfil herda as permissões do nível anterior e adiciona novas funcionalidades.

Convidado

O convidado não necessita de autenticação. Pode visualizar conteúdos públicos e pesquisar jogos e mods por título. Não tem acesso a funcionalidades de interação ou gestão do conteúdo.

Utilizador

O utilizador possui conta autenticada na plataforma. Para além das permissões do convidado, pode subscrever notificações associadas a jogos e mods, bem como gerir os próprios mods (visualização, edição e eliminação). Pode ainda carregar ficheiros multimédia (por exemplo, imagens ou outros recursos) associados aos mods que criou.

Simpatizante

O simpatizante dispõe de permissões de criação de conteúdo. Para além das funcionalidades do utilizador, pode criar jogos e categorias secundárias, associar categorias primárias e secundárias aos conteúdos, adicionar meta-informação em texto livre e definir a visibilidade dos seus mods (público ou privado). Pode ainda eliminar e gerir conteúdos que tenha criado.

Administrador

O administrador tem acesso total ao sistema. Para além de todas as permissões anteriores, pode gerir utilizadores e respetivos perfis, criar e eliminar categorias globalmente e aceder ao painel de administração. A interface disponibiliza-lhe secções adicionais como “Administração”, indisponíveis para os restantes perfis. No futuro pretende-se implementar a configuração do sistema, que incluindo acesso à base de dados e serviços de e-mail, permitindo alterar os valores internos.

3.5 Funcionalidades Implementadas

3.5.1 Autenticação e Registo de Utilizadores

O registo de novos utilizadores é feito através de um formulário com username, email e password, protegido por um CAPTCHA personalizado para evitar registos automáticos. Após o registo, é enviado um email com um link de ativação único. Enquanto a conta não estiver ativa, o login não é permitido.

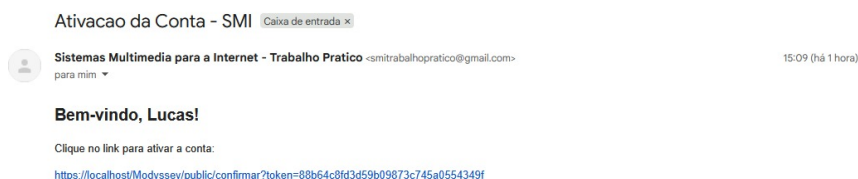


Figura 1: Email de ativação de conta enviado ao utilizador após o registo.

A autenticação é baseada em sessões PHP. As passwords são armazenadas com o hash bcrypt. O papel do utilizador é guardado na sessão e usado para controlar o acesso a cada funcionalidade da aplicação.

3.5.2 Gestão de Mods

Os utilizadores com permissão podem publicar mods através de um formulário que inclui:

- Título e descrição;
- Imagem de capa (JPEG, PNG ou WebP, máximo 5MB);
- Ficheiro do mod em formato ZIP (máximo 500MB);
- Vídeo de demonstração opcional (MP4, WebM ou Ogg, máximo 50MB);
- Imagens adicionais;
- Duas categorias obrigatórias do jogo em questão;
- Visibilidade: público ou privado.

Os mods públicos ficam visíveis para todos. Os privados são apenas visíveis para o seu criador. A visibilidade pode ser alterada após a publicação. Cada download de um mod incrementa o respetivo contador, visível na listagem.

A página de detalhe de um jogo apresenta todos os mods disponíveis com a opção de filtrar por categoria. As categorias são exibidas como botões de filtro com o formato “Nome (Tipo)”.

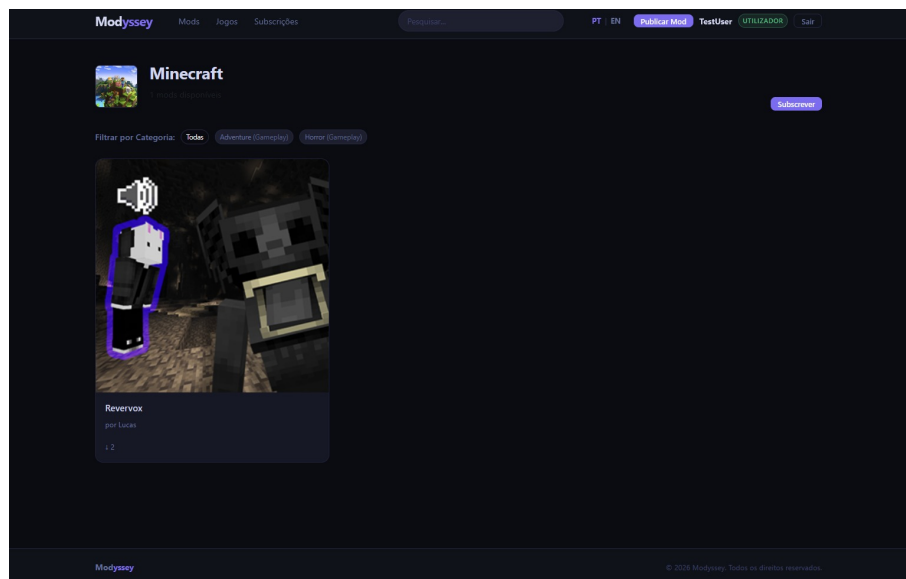
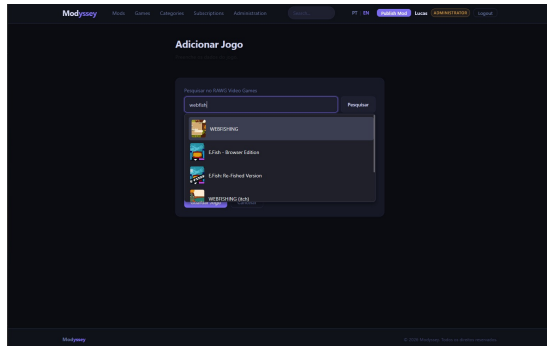


Figura 2: Página de detalhe do jogo Minecraft com listagem de mods e filtro por categoria.

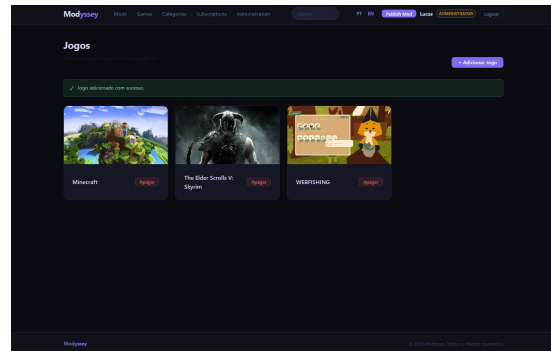
3.5.3 Gestão de Jogos e Integração com RAWG

Os administradores podem adicionar novos jogos à plataforma. Para facilitar este processo, o sistema integra a API RAWG Video Games, uma base de dados pública com informação sobre milhares de videojogos. O administrador pesquisa o nome do

jogo, escolhe o resultado pretendido na lista de sugestões, e o nome e a imagem da capa são importados de forma automática.



(a) Pesquisa de jogo via API RAWG.



(b) Lista de jogos após adição bem-sucedida.

Figura 3: Processo de adição de um novo jogo à plataforma.

Para além da adição, o administrador pode eliminar jogos, o que apaga em cascata todos os mods e categorias associados, e descarregar um ficheiro ZIP com todos os mods públicos de um determinado jogo. A listagem de jogos na vista de administrador inclui um botão “Apagar” em cada jogo.

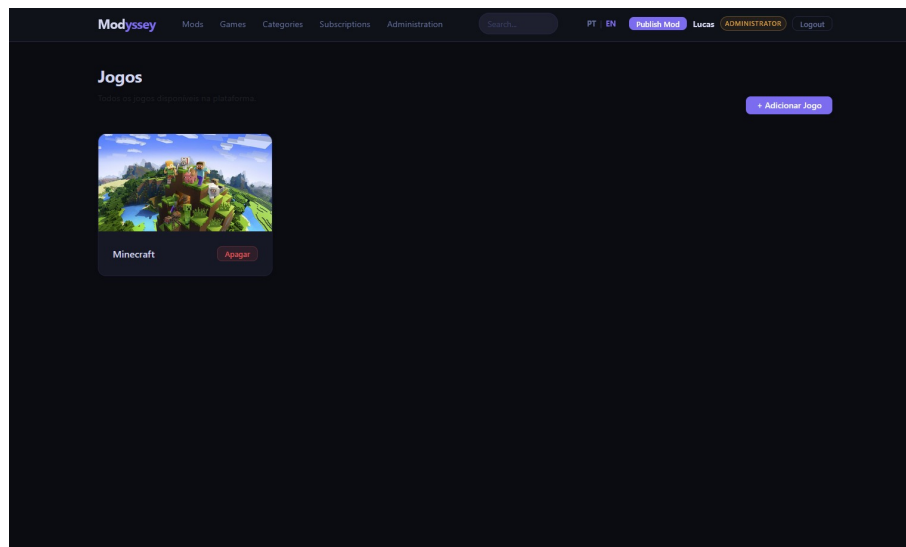


Figura 4: Listagem de jogos na vista de administrador, com opção de apagar.

3.5.4 Categorias

As categorias estão associadas a jogos específicos e têm dois atributos: nome e tipo. Por exemplo, a categoria com nome “Adventure” e tipo “Gameplay” é exibida na interface como “Adventure (Gameplay)”. O administrador é responsável por criar e gerir as categorias.

Ao publicar um mod, o utilizador seleciona obrigatoriamente duas categorias da lista disponível para o jogo correspondente. Na página de detalhe de cada jogo, os

botões do filtro permitem visualizar apenas os mods de uma determinada categoria.

3.5.5 Subscrições e Notificações

Os utilizadores autenticados podem subscrever jogos clicando no botão “Subscrever” na página de detalhe do jogo. Quando um novo mod público é publicado num jogo subscrito, o sistema cria uma notificação interna e envia um email de notificação para o utilizador.

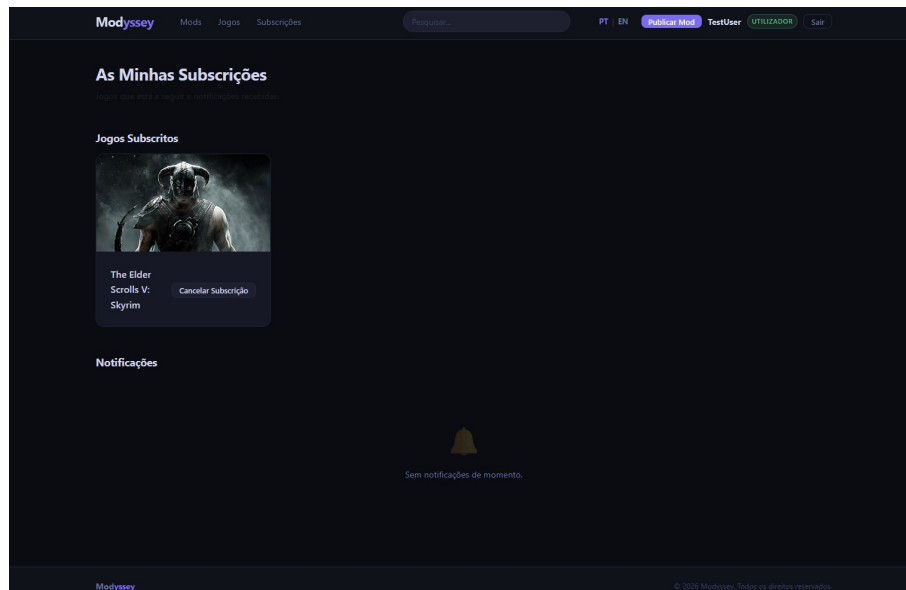


Figura 5: Página “As Minhas Subscrições” com lista de jogos subscritos e secção de notificações.



Figura 6: Email de notificação enviado quando um novo mod é publicado num jogo subscrito.

A página de subscrições mostra os jogos que o utilizador segue e o histórico de notificações. O utilizador pode cancelar a subscrição de um jogo a qualquer momento através do botão “Cancelar Subscrição”.

3.5.6 Painel de Administração

O painel de administração lista todos os utilizadores registados no sistema. O administrador pode alterar o papel de qualquer utilizador diretamente na tabela, sem

precisar de recarregar a página, graças a uma chamada AJAX que atualiza o papel em tempo real.

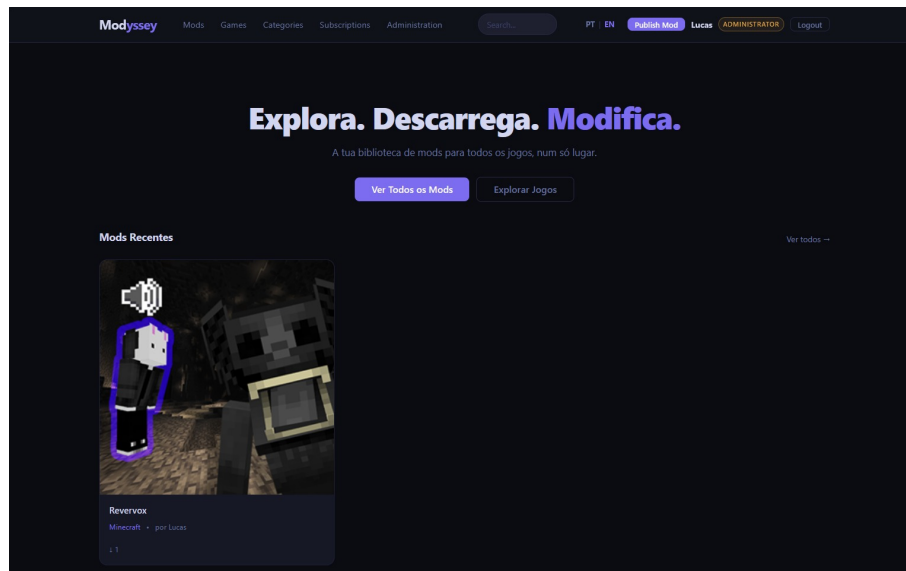


Figura 7: Painel de administração com listagem de utilizadores e gestão de papéis.

3.5.7 Versionamento de Mods

O sistema suporta versionamento de mods. O criador de um mod pode publicar novas versões diretamente na página de detalhe do mod, preenchendo o número da versão (por exemplo, 1.1), um campo de changelog descrevendo as alterações e o novo ficheiro do mod. O histórico de versões fica visível na mesma página para qualquer utilizador que tenha acesso ao mod.

Ao descarregar um mod, o sistema usa automaticamente o ficheiro da versão mais recente, caso exista; caso contrário, usa o ficheiro original. Esta lógica é gerida no `ModController`, que consulta o modelo `ModVersion` e entrega o ficheiro correto ao utilizador.

3.5.8 Importação em Lote

Os utilizadores com papel de simpatizante ou administrador podem importar vários mods de uma só vez através da funcionalidade de importação em lote. O processo consiste em submeter um ficheiro ZIP que contém, obrigatoriamente, um ficheiro XML de manifesto e os ficheiros dos mods referenciados.

O ficheiro XML segue uma estrutura predefinida onde cada elemento `<mod>` declara o título, a descrição, a visibilidade, o identificador do jogo, a imagem da capa, o ficheiro do mod, um vídeo opcional e os identificadores da categoria. O `ModController` extrai o ZIP para um diretório temporário, percorre cada entrada do XML e, para cada mod válido, copia os ficheiros para o servidor e cria o registo na base de dados. Mods com campos obrigatórios em falta ou com jogo inexistente são ignorados e reportados como avisos no final do processo. O diretório temporário é eliminado após a importação, independentemente do resultado.

3.5.9 Estatísticas da Plataforma

O Modyyssey disponibiliza uma página de estatísticas acessível a todos os utilizadores autenticados. A página apresenta quatro gráficos interativos renderizados com a biblioteca Chart.js:

- **Top 5 mods mais descarregados:** gráfico de barras horizontais com os mods públicos ordenados por número de downloads;
- **Jogos com mais mods:** gráfico circular (doughnut) com os jogos que têm mais mods publicados;
- **Utilizadores mais ativos:** gráfico de barras com os utilizadores que publicaram mais mods;
- **Uploads por mês:** gráfico de linha com a evolução do número de mods publicados nos últimos 12 meses.

Os dados são obtidos pelo `StatsController` a partir do modelo `Stats`, que executa as respetivas queries agregadas na base de dados.

3.5.10 Pesquisa em Tempo Real

A barra de navegação inclui um campo de pesquisa global com resultados em tempo real. À medida que o utilizador digita, é enviado um pedido assíncrono (`fetch`) ao endpoint `/api/search`, tratado pelo `SearchController`, que devolve um objeto JSON com os mods e jogos correspondentes ao termo pesquisado. Os resultados aparecem numa lista suspensa abaixo do campo, com imagem de capa, nome e link para cada item. O acesso a mods privados é controlado no lado do servidor de acordo com o papel do utilizador.

3.5.11 Extensões de Ficheiro por Jogo

Ao criar um jogo, o utilizador pode definir quais as extensões de ficheiro permitidas para os mods desse jogo (por exemplo, `zip,rar,7z`). Esta lista é guardada na coluna `allowed_extensions` da tabela `game` e é validada em dois momentos: no upload individual de um mod e na importação em lote. Caso o campo fique vazio, o sistema aceita por omissão apenas ficheiros `.zip`.

3.5.12 Gestão de Configurações do Sistema

O painel de administração inclui uma área de configuração do sistema onde o administrador pode alterar, em tempo de execução, as credenciais da base de dados (host, porta, nome, utilizador e password) e as definições do servidor SMTP (servidor, porta, SSL, utilizador e password). Os valores são validados no servidor antes de serem guardados em dois ficheiros XML protegidos: `.htconfig.xml` para a base de dados e `.htconfigEmail.xml` para o email. Esta abordagem permite reconfigurar o sistema sem necessidade de editar ficheiros de código diretamente.

3.5.13 Assistente de Instalação

O Modyyssey inclui um assistente de instalação acessível em `/public/setup.php`. Este assistente permite configurar o sistema num servidor vazio, sem necessidade de intervenção manual em ficheiros de configuração. O processo decorre em três passos numa única página:

1. **Ligação à base de dados:** o instalador cria a base de dados, executa o schema SQL completo e insere os dados iniciais (papéis do sistema);
2. **Configuração SMTP:** define o servidor de email para envio das notificações e ativação de contas;
3. **Conta de administrador:** cria o primeiro utilizador com papel de administrador, com password guardada com bcrypt.

Após a instalação, os ficheiros de configuração XML são escritos automaticamente e o assistente redireciona para a página de login. Se os ficheiros de configuração já existirem, o acesso ao instalador é bloqueado por redirecionamento, evitando reinstalações acidentais.

3.5.14 Internacionalização

O Modyyssey suporta dois idiomas, português e inglês. A mudança do idioma é feita através de um parâmetro na URL (`?lang=en` ou `?lang=pt`) e a preferência é guardada na sessão. Toda a interface, menus, botões, mensagens de erro e páginas de conteúdo, está disponível nos dois idiomas. A preferência de idioma do utilizador é também guardada na base de dados (coluna `lang` da tabela `user`), sendo utilizada no envio de emails de notificação de subscrição para que o email seja entregue no idioma preferido do destinatário.

3.6 Validação de Dados

O Modyyssey implementa validação em dois níveis, no lado do cliente (browser) e no lado do servidor.

A validação no cliente é feita em JavaScript antes da submissão do formulário. Para o formulário de criação de mod, o sistema verifica que o título tem entre 3 e 150 caracteres, que a descrição tem pelo menos 10 caracteres, que um jogo foi selecionado, que duas categorias foram escolhidas, que a imagem de capa foi fornecida e é do tipo correto (JPEG, PNG ou WebP), e que o ficheiro do mod tem a extensão permitida pelo jogo e não excede 500 MB. O vídeo, que é opcional, é igualmente validado quanto ao tipo (MP4, WebM ou Ogg) e ao tamanho, com um máximo de 50 MB. Mensagens de erro são apresentadas junto ao campo inválido, sem recarregar a página.

No servidor, o `ModController` repete as mesmas verificações para garantir segurança mesmo que o JavaScript seja contornado. As regras de validação são idênticas em ambos os lados: limites de tamanho, tipos aceites e campos obrigatórios correspondem-se diretamente. Adicionalmente, o servidor valida o tipo

MIME(identificador do tipo e o formato do ficheiro) através da função `mime_content_type`, independentemente da extensão declarada.

3.7 Segurança

Foram tidas em conta várias boas práticas de segurança durante o desenvolvimento:

- **SQL Injection:** todas as queries à base de dados usam prepared statements via PDO;
- **Passwords:** armazenadas com hash bcrypt, nunca em texto simples;
- **Upload de ficheiros:** validação estrita do tipo MIME e extensão; os ficheiros são guardados com nomes gerados aleatoriamente para evitar colisões e acesso direto previsível;
- **CAPTCHA:** presente no formulário de registo para evitar criação automática de contas;
- **Controlo de acesso:** todas as rotas protegidas verificam o papel do utilizador em sessão antes de executar qualquer operação;
- **Importação de imagens externas (RAWG):** a URL é verificada para garantir que pertence ao domínio `media.rawg.io` via HTTPS; após o download, o tipo MIME real do ficheiro é validado antes de ser guardado;
- **Configurações sensíveis:** os ficheiros XML de configuração são guardados com o prefixo `.ht`, o que impede o seu acesso direto via web em servidores Apache com a diretiva padrão.

3.8 O que ficou por fazer

O trabalho futuro do sistema Modyyssey centra-se na melhoria da experiência do utilizador e na adição de funcionalidades sociais e em tempo real.

1. Alargamento do uso de AJAX

A pesquisa em tempo real e a atualização de papéis de utilizador já utilizam comunicação assíncrona. No futuro, pretende-se alargar este padrão a outras operações, como a criação, edição e eliminação de conteúdos, evitando recarregamentos completos da página.

2. Sistema de notificações em tempo real

Embora exista um sistema de notificações por email e internas, estas últimas requerem atualização manual da página. Pretende-se implementar comunicação em tempo real (por exemplo via WebSockets ou Server-Sent Events) para que os utilizadores recebam atualizações instantâneas sobre novos conteúdos em jogos que subscreveram.

3. Integração com redes sociais

Não existe atualmente qualquer mecanismo de partilha de conteúdos em redes sociais. Pretende-se adicionar botões de partilha para plataformas como Twitter/X, Reddit e Discord, e eventualmente suporte a autenticação via OAuth com essas plataformas.

4. Sistema de avaliação e comentários

Os utilizadores não têm atualmente forma de avaliar ou comentar mods. Pretende-se implementar um sistema de avaliação por estrelas e uma secção de comentários por mod, permitindo maior interação entre a comunidade.

4 Fase 3: Testes

Para validar o funcionamento correto do Modyyssey, foram realizados testes que cobrem todas as funcionalidades implementadas. Este capítulo não inclui imagens próprias, uma vez que as capturas de ecrã presentes no capítulo anterior já ilustram o comportamento do sistema nas devidas situações.

- **Autenticação:** Testou-se o login com credenciais válidas e inválidas, verificando-se que as tentativas com password incorreta são rejeitadas com a devida mensagem de erro. O registo foi validado de ponta a ponta: submissão do formulário com o CAPTCHA correto, receção do email de ativação, clique no link e posterior login com a conta ativa. Confirmou-se ainda que uma conta não ativada é impedida de iniciar sessão, sendo apresentada a mensagem correspondente.
- **Gestão de mods:** Foi testada a criação de mods com a imagem de capa, ficheiro ZIP e vídeo de demonstração, bem como a criação sem vídeo, para confirmar que este campo é verdadeiramente opcional. A validação foi posta à prova submetendo formulários com campos em falta ou com ficheiros cujo tipo estava incorreto. Confirmou-se que o JavaScript bloqueia a submissão no browser com mensagens de erro, e que o servidor rejeita os mesmos casos quando o JavaScript é desativado, garantindo que as regras de validação em ambos os lados seja igual. Testou-se ainda o acesso a um mod privado sem sessão iniciada (que devolve o erro HTTP 403) e a impossibilidade de eliminar um mod pertencente a outro utilizador.
- **Versionamento de mods:** O versionamento foi avaliado através da publicação de uma nova versão sobre um mod existente. Verificou-se que o histórico é atualizado na página de detalhe e que o download passa a fornecer automaticamente o ficheiro da versão mais recente, em vez do original.
- **Importação em lote:** Esta funcionalidade foi validada com um ficheiro ZIP contendo o manifesto XML e os respetivos ficheiros, confirmando-se que os mods são criados com as categorias e visibilidade corretas. Simularam-se também cenários de erro (ZIP sem XML, XML com campos em falta ou com identificadores de jogo inexistentes), observando-se que o sistema reporta avisos sem interromper a importação dos restantes mods válidos.
- **Download em lote:** A exportação em lote foi averiguada acionando o botão de exportação na página de um jogo com mods públicos, confirmando-se a criação de um ficheiro ZIP que contém todos os mods esperados, com nomes legíveis.
- **Subscrições e notificações:** A funcionalidade foi comprovada através da subscrição de um jogo e da subsequente publicação de um novo mod público no mesmo. Confirmou-se o aparecimento da notificação na respetiva página e a receção do email de alerta no idioma configurado pelo utilizador.
- **Página de estatísticas:** Na página de estatísticas, confirmou-se que os quatro gráficos (top mods, top jogos, utilizadores mais ativos e uploads por mês)

são renderizados corretamente, refletindo os dados reais presentes na base de dados.

- **Painel de administração:** Apurou-se a alteração dos papéis do utilizador via chamadas AJAX, verificando-se que a mudança tem efeito imediato sem a necessidade de recarregar a página. Na gestão de configurações, a alteração das credenciais de base de dados e SMTP atualizou corretamente os ficheiros XML subjacentes.
- **Assistente de instalação:** O assistente foi testado num ambiente limpo (apagando os ficheiros de configuração e executando o ficheiro `setup.php` de raiz). Verificou-se a criação da base de dados, a execução do schema e a capacidade do novo administrador efetuar login de imediato. Confirmou-se também que, caso os ficheiros de configuração já existam no servidor, o acesso ao instalador é bloqueado por redirecionamento.
- **Integração com a API RAWG:** A integração foi testada pesquisando vários jogos e selecionando diferentes resultados para verificar a importação correta do nome e da imagem da capa. Foram introduzidos casos propositados em que o URL da imagem pertencia a um domínio não autorizado (diferente de `media.rawg.io`), confirmando-se que o sistema rejeita a importação por razões de segurança.
- **Mudança de idioma:** A alteração de idioma foi testada navegando entre diferentes secções da plataforma, incluindo páginas com parâmetros complexos no URL (como `?id=` e `?category_id=`). Confirmou-se que a interface é traduzida para o idioma selecionado sem que o utilizador perca o contexto da página onde se encontra.

Basicamente, todos os testes passaram com sucesso.

5 Conclusões

O Modyyssey é uma plataforma web para partilha e descoberta de mods de videojogos, desenvolvida de raiz em PHP e MySQL, sem recorrer a frameworks externos. O sistema cobre um conjunto alargado de funcionalidades, implementadas com recurso a boas práticas de segurança e arquitetura MVC.

Em termos de autenticação, o sistema inclui registo com confirmação por email de dois fatores e proteção por CAPTCHA personalizado. Quatro perfis de utilizador com permissões progressivas (convidado, utilizador, simpaticante e administrador) controlam o acesso a todas as funcionalidades da plataforma.

No que respeita à gestão de conteúdos, os mods suportam imagens, vídeos e ficheiros ZIP, com visibilidade configurável (público/privado). O sistema integra versionamento de mods com histórico de alterações, e suporta importação em lote via ficheiro ZIP com manifesto XML, permitindo a criação de múltiplos mods de uma só vez. Os mods de um jogo podem também ser descarregados em conjunto num único ficheiro ZIP.

A plataforma integra a API RAWG Video Games para facilitar a adição de jogos, e um servidor SMTP para envio de emails de ativação e notificações de subscrição. A pesquisa em tempo real, disponível na barra de navegação, usa AJAX para apresentar resultados instantâneos sem recarregar a página. A página de estatísticas, com gráficos Chart.js, oferece uma visão geral da atividade da plataforma.

O administrador dispõe de controlo total: gestão de utilizadores e papéis via AJAX, configuração das credenciais de base de dados e SMTP através da interface web, e validação de extensões de ficheiro por jogo. A instalação do sistema num servidor vazio é possível através do assistente de configuração `setup.php`, que cria a base de dados, configura o email e cria a conta de administrador.

O sistema está disponível em português e inglês, incluindo os emails de notificação, que são entregues no idioma preferido de cada utilizador.

6 Bibliografia

Principal

- TAVARES, F. *Desenvolvimento de Aplicações em PHP*. Lisboa: FCA - Editora de Informática, LDA, 2012. ISBN 978-972-722-748-8.
- RICHARDSON, L.; RUBY, S. *RESTful Web Services*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2007. ISBN 978-0-596-52926-0.

Secundária

- MARQUES, J.; SERRÃO, C. *Programação com PHP 5.3*. Lisboa: FCA - Editora de Informática, LDA, 2009. ISBN 978-972-722-341-1.
- GOVERNOR, J.; HINCHCLIFFE, D.; NICKULL, D. *Web 2.0 Architectures*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2009. ISBN 978-0-596-51443-3.
- HOLDENER, A. T. *Ajax: The Definitive Guide*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2008. ISBN 978-0-596-52838-6.
- PRUETT, M. *Ajax and Web Services*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2006. ISBN 978-0-596-55920-5.
- SEBESTA, R. *Programming the World Wide Web*. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-0133775983.